
항공정보통신시설

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

-ACARS POA & VDL Mode 0/A-

본 교재는 공사 직원을 대상으로
데이터 통신의 근간인 ACARS와
초기 VDL Mode 0/A 기술을
체계적으로 이해하도록 제작되었습니다.

OOOI 데이터 개념과 POA 상세 사양,
ARINC 618 표준을 학습하여
통신 인프라 유지보수 역량을
강화하는 데 그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☒

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☒

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. ACARS의 이해 및 도입 배경

항공기 운항 관리와 'Block'의 개념	04
Block Time과 급여 관리의 역사적 배경	08
AEEC의 기술 표준 정립 및 네트워크의 정의	11

제2장. ACARS 주요 어플리케이션: OOOI

OOOI의 정의 및 항공기 상태/시간 메시지	14
Out, Off, On, In의 단계별 감지 로직	16
항공기 시스템 내 OOOI 데이터 표시	20

제3장. VDL Mode 0/A 기술 분석

초기 항공 무선 통신과 데이터 전송의 과제	22
AM-MSK 변조 방식 및 오디오 대역 활용	24
Mode 0와 Mode A의 변조 위치 차이 분석	26

제4장. 프로토콜 및 지상 인프라

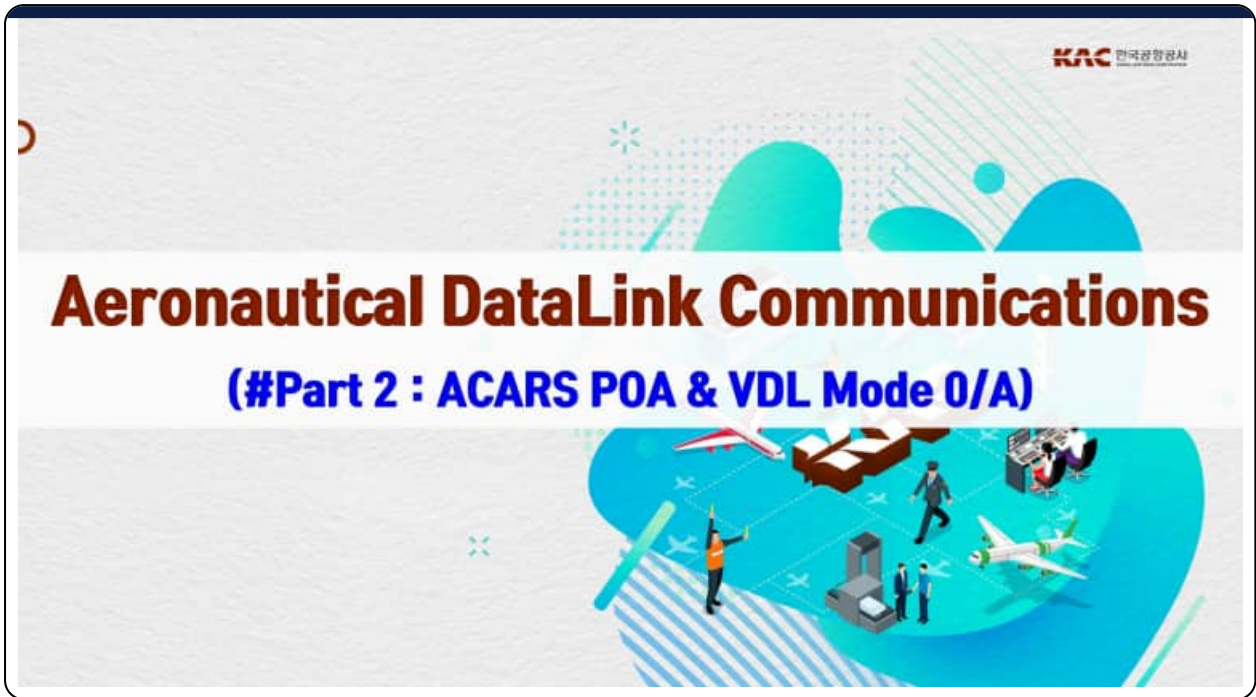
문자 지향(Character-Oriented) 프로토콜 및 ASCII	30
ARINC 618 메시지 포맷 표준	35
RGS(원격지상국) 커버리지 및 지역별 주파수	36
Squitter 신호와 VDL Mode 2 가용성 방송	39

제5장. POA (Plain Old ACARS)

AOC 용도의 ACARS 발전사 (1978~1991)	41
POA의 정의 및 주요 기술 사양 요약	42

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

-ACARS POA & VDL Mode 0/A-



 설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 교육의 일환으로 항공 데이터링크 통신 (Aeronautical DataLink Communications) 파트 2: ACARS POA 및 VDL Mode 0/A 학습을 시작하겠습니다. 본 과정은 항공 통신 네트워크의 시초와 그 핵심 기술인 ACARS의 운영 원리를 다룹니다.

 학습 메모

[illegible]



설명 노트

본 과정의 콘텐츠(CONTENT)는 세션 03으로 구성되며, ACARS의 기술적 배경과 VDL Mode 0/A 방식, 그리고 흔히 POA라고 불리는 기존 ACARS 시스템에 대해 상세히 학습합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



설명 노트

먼저 ACARS(Aircraft Communications And Reporting System)에 대한 기초적인 이해부터 시작해 보겠습니다.

학습 메모

**What is the first thing an aircraft does
after arriving at the parking stand?**

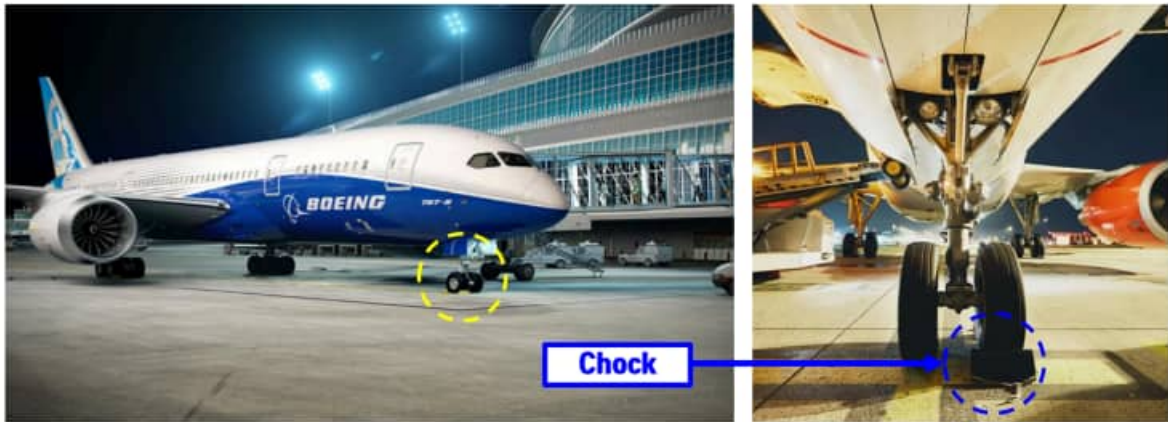
✎ 설명 노트

질문입니다. 항공기가 비행을 마치고 주기장(Parking Stand)에 도착한 후 가장 먼저 하는 일은 무엇일까요? 이 동작은 항공 통신 데이터 관리의 시작점과 밀접한 관련이 있습니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS



In aviation , 'Chock' means **'Block'** 

설명 노트

항공 용어에서 초크(Chock)는 블록(Block)을 의미합니다. 항공기가 주기장에 멈추면 바퀴 앞뒤에 고무나 금속 재질의 고정목(Chock)을 설치하여 기체가 움직이지 않게 고정합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

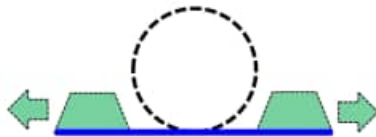
3-1. Understanding ACARS



OFF BLOCKS



ON BLOCKS



OFF Block : Departure

ON Block : Arrival

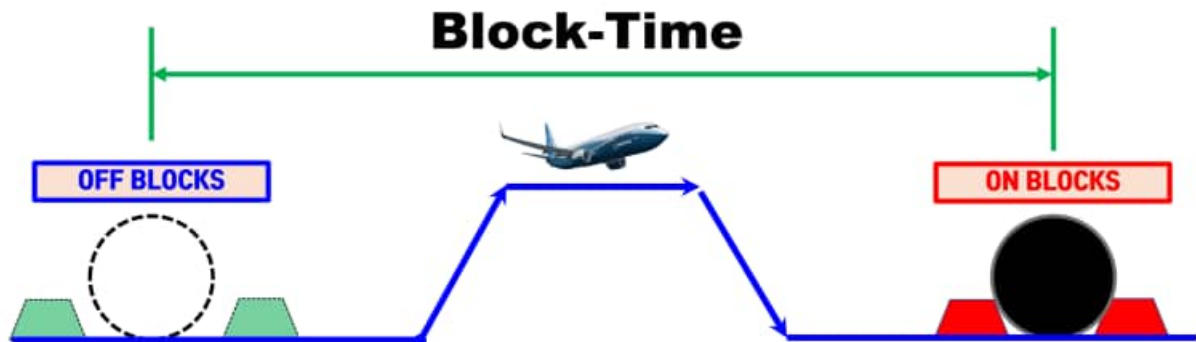
✎ 설명 노트

블록의 상태에 따라 항공기의 상태를 구분합니다. 주기장에서 고정목을 제거하고 출발하는 상태를 오프 블록(OFF Block, Departure)이라 하고, 도착지에 도착하여 고정목을 고이는 상태를 온 블록(ON Block, Arrival)이라고 합니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS



Block Time : OFF-block time → ON-block time

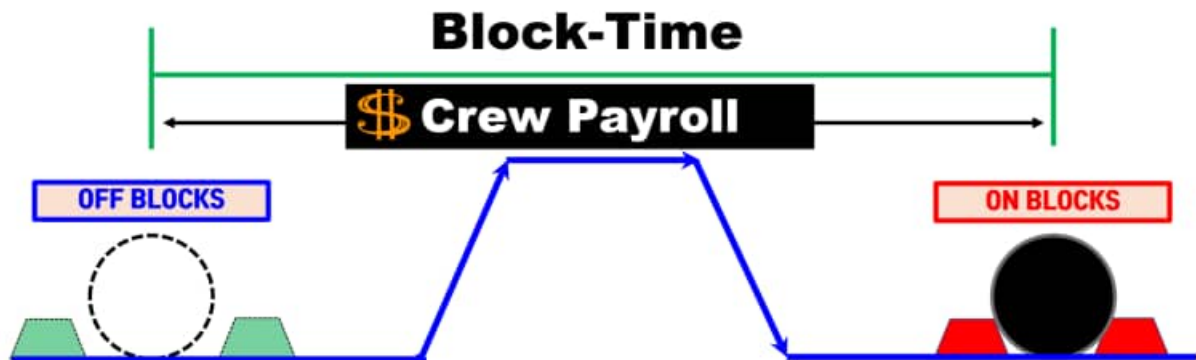
설명 노트

이 두 지점 사이의 시간을 블록 타임(Block Time)이라고 정의합니다. 즉, 오프 블록 시간부터 온 블록 시간까지가 해당 항공기의 실질적인 운항 시간이 됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS



Pilot pay is calculated according to block time.

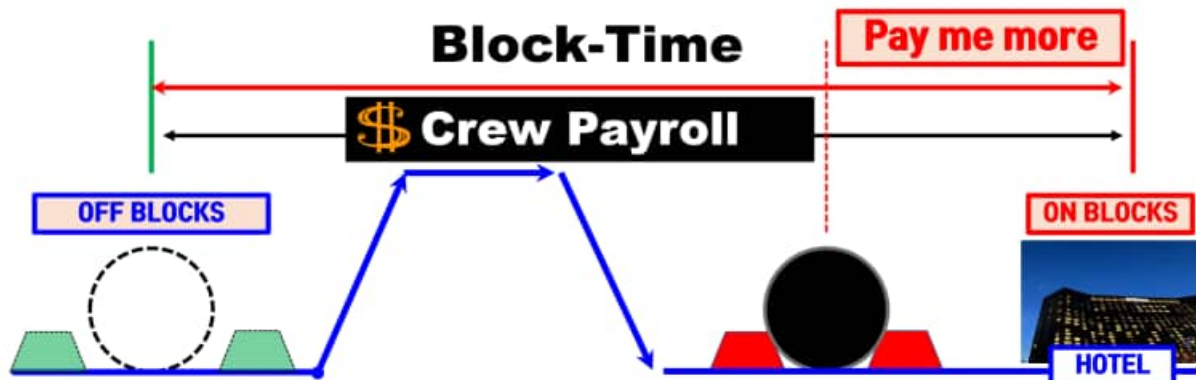
설명 노트

블록 타임은 매우 중요한 데이터입니다. 조종사 및 승무원의 급여(Crew Payroll) 산정 기준이 이 블록 타임을 바탕으로 계산되기 때문입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS



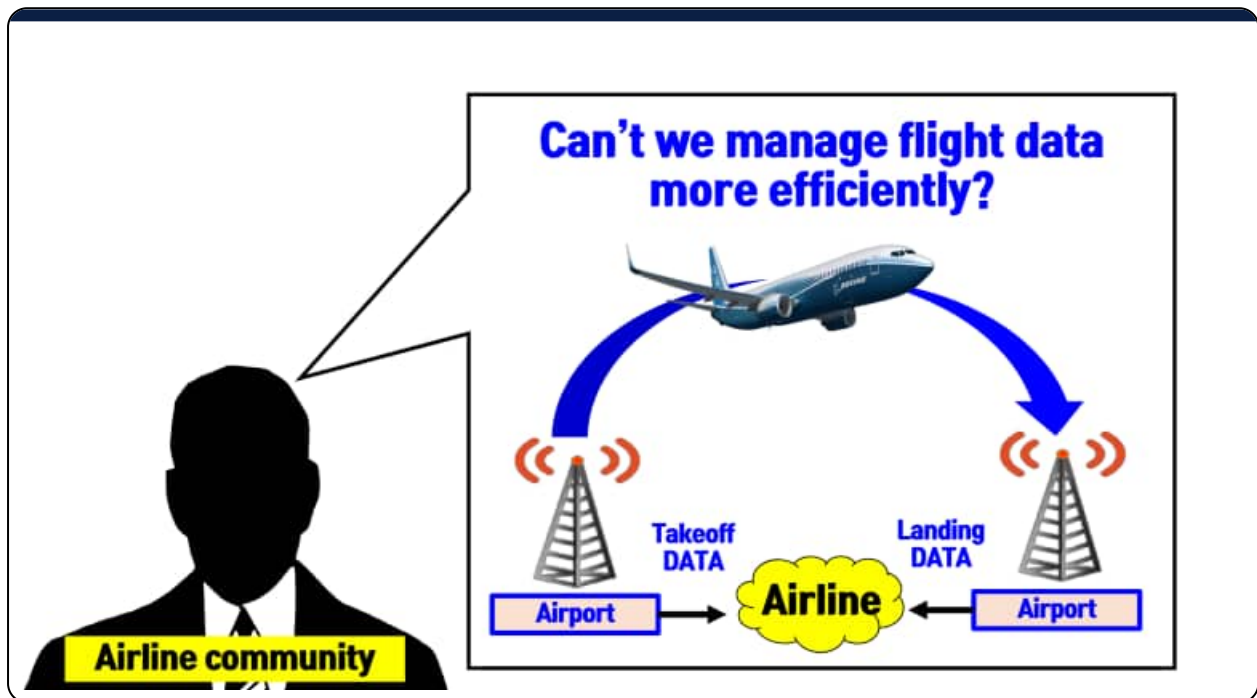
In the past... Block Time was **handwritten, often falsified**

설명 노트

과거에는 이 블록 타임을 조종사가 수기로 직접 기록했습니다. 그러다 보니 실제보다 시간을 늘려 적는 등 데이터의 조작이나 위조가 빈번하게 발생하는 문제점이 있었습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



설명 노트

이에 따라 항공업계(Airline community)에서는 이륙 및 착륙 데이터를 지상국과 항공사로 보다 효율적이고 정확하게 전송하고 관리할 수 있는 시스템을 고민하게 되었습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS



AEEC developed ACARS technical standards

설명 노트

그 결과 AEEC(항공사 전자공학위원회, Airlines Electronic Engineering Committee)에서 ACARS에 대한 기술 표준(Standards)을 개발하게 되었습니다. 이 기구는 유지보수, 표준, 시뮬레이션 등 항공 기술 전반의 기준을 수립합니다.

학습 메모

3-1. Understanding ACARS

ACARS

Aircraft Communications And Reporting System



ACARS is more of a **network** than a system

✎ 설명 노트

ACARS는 Aircraft Communications And Reporting System의 약자입니다. 중요한 점은 ACARS를 단순한 장비나 시스템으로 보기보다는, 항공기와 지상을 연결하는 거대한 네트워크(Network)로 이해해야 한다는 것입니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-1. Understanding ACARS

- 1978 : ARINC began offering ACARS Service in the USA
- Two Customers : TWA and Piedmont Airlines
- Primary Application : OOOI
- Media : VHF for domestic coverage
- Data Rate : 2,400 bps



1978 : Start of ACARS era with AOC use

설명 노트

1978년은 ACARS 시대가 열린 해입니다. ARINC가 미국에서 서비스를 시작했으며, TWA와 피드먼트 항공이 첫 고객이었습니다. 초기에는 VHF 매체를 통해 국내선 위주로 2,400bps의 저속 데이터를 전송했으며, 주요 용도는 운항통제(AOC)의 OOOI 데이터 전송이었습니다.

학습 메모

First ACARS Application! (OOOI)

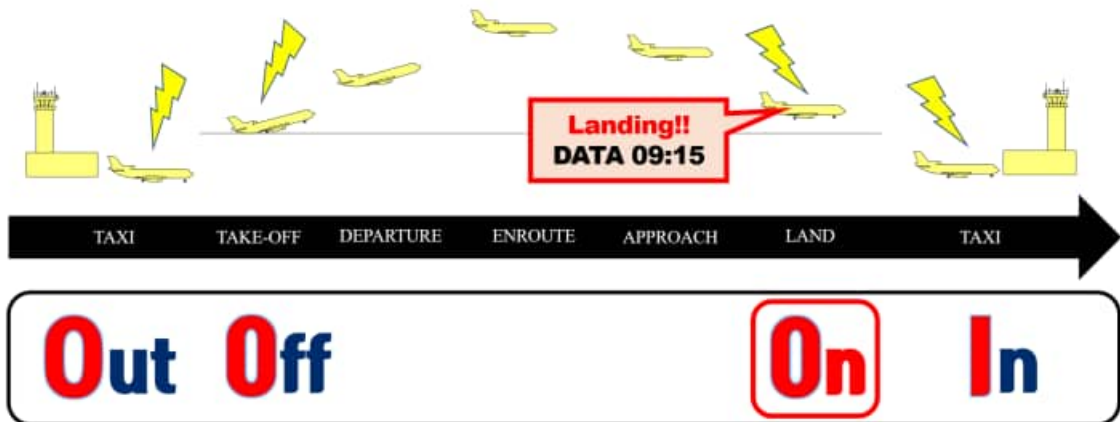
설명 노트

ACARS의 첫 번째 어플리케이션인 OOOI에 대해 자세히 알아보겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-2. ACARS Application



000I : Aircraft status/time message application

설명 노트

000I는 항공기의 상태와 시간을 기록하는 메시지 어플리케이션입니다. 비행 단계에 따라 Out(주기장 이탈), Off(이륙), On(착륙), In(주기장 진입)의 네 단계로 구분하여 데이터를 자동 생성하고 전송합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-2. ACARS Application



Out of the gate : Door closed + Parking Brake off

설명 노트

아웃(Out of the gate) 상태의 감지 로직입니다. 항공기의 모든 문이 닫히고 (Door closed) 주차 브레이크가 해제(Parking Brake off)되는 순간 시스템은 아웃 상태로 인식하고 시간을 기록합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-2. ACARS Application



설명 노트

오프(Off the ground) 상태는 이륙 시점입니다. 기체의 무게를 감지하는 센서(Weight-on-Wheels sensor)가 바퀴에 가해지는 무게 감소를 감지하는 순간 이륙으로 기록됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-2. ACARS Application



설명 노트

온(On the ground) 상태는 착륙 시점입니다. 반대로 센서(Weight-on-Wheels sensor)가 지면에 닿으며 발생하는 무게 증가를 감지하는 순간을 착륙 시간으로 기록합니다.

학습 메모

3-2. ACARS Application



Parking Brake

In to the gate : Parking Brake Set !

설명 노트

인(In to the gate) 상태는 최종 도착입니다. 주기장에 완전히 진입하여 주차 브레이크가 채워진(Parking Brake Set) 시점의 시간을 기록하며 비행이 종료됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-2. ACARS Application



0001 shown on aircraft system

설명 노트

이렇게 자동 수집된 0001 데이터는 항공기 시스템 화면(MCDU 등)에 표시됩니다. 비행 식별 정보와 함께 각 단계별 정확한 시간이 기록되어 급여 산정 및 운항 관리의 객관적 자료가 됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



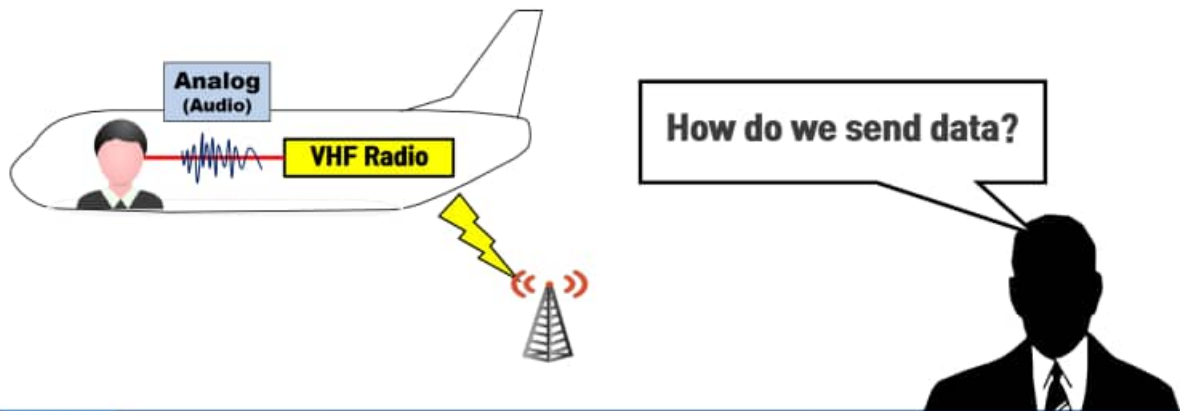
설명 노트

다음은 데이터링크의 물리적 전송 방식인 VDL Mode 0/A에 대해 학습하겠습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



Early aircraft used VHF radio for **voice** only

설명 노트

초기 항공기는 VHF 무전기를 오직 음성(Voice) 통신용으로만 사용했습니다. 따라서 이 기존 음성용 무전기를 활용해 어떻게 데이터를 보낼 것인가가 중요한 과제였습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



**Can we send data using
tones?**

* Voice frequency range: 300 Hz – 3.4 kHz

설명 노트

아이디어는 간단했습니다. 사람이 들을 수 있는 오디오 대역(300Hz ~ 3.4kHz)의 톤(Tones) 신호를 사용하여 데이터를 실어 보내는 방식입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

← 故障

← 소리로 진단

스마트폰을 스마트 진단 로고에 가까이 대주세요.
(스마트 진단 로고가 있는 장치)
제품의 스마트 진단 로고에 데이터를 전송할 수 있습니다.

스마트 진단으로 제품을 이상여 있는지
확인해 보세요.

시작하기

스마트폰을 스마트 진단 로고에 가까이 대주세요.
(스마트 진단 로고가 있는 장치)
제품의 스마트 진단 로고에 데이터를 전송할 수 있습니다.

완료

Example : Transmit data using **audio band (300Hz-3.4kHz)**

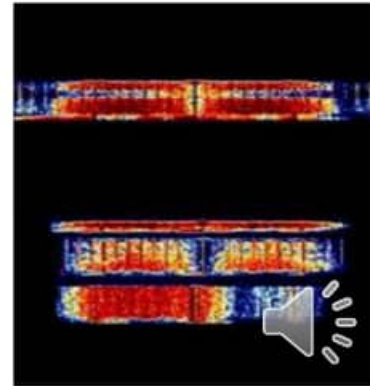
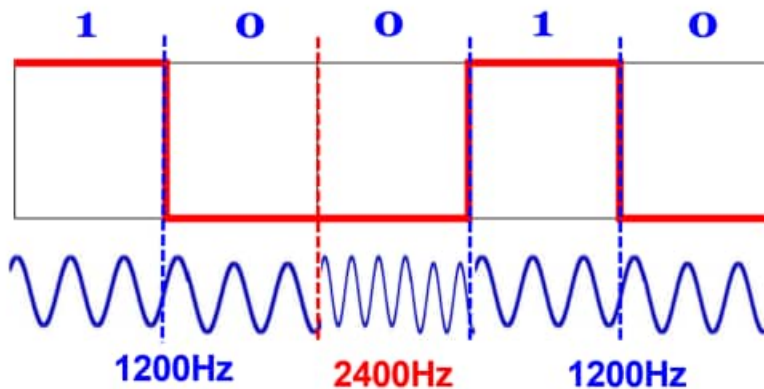
설명 노트

현대 일상생활에서의 예시로는 스마트 가전의 소리 진단 기능이 있습니다. 세탁기 등이 특정 비프음을 내면 스마트폰이 그 소리를 분석해 상태를 진단하듯, 오디오 대역을 데이터 전송 매체로 활용하는 것과 같은 원리입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



VDL Mode 0/A Modulation : AM-MSK (Minimum Shift Keying)

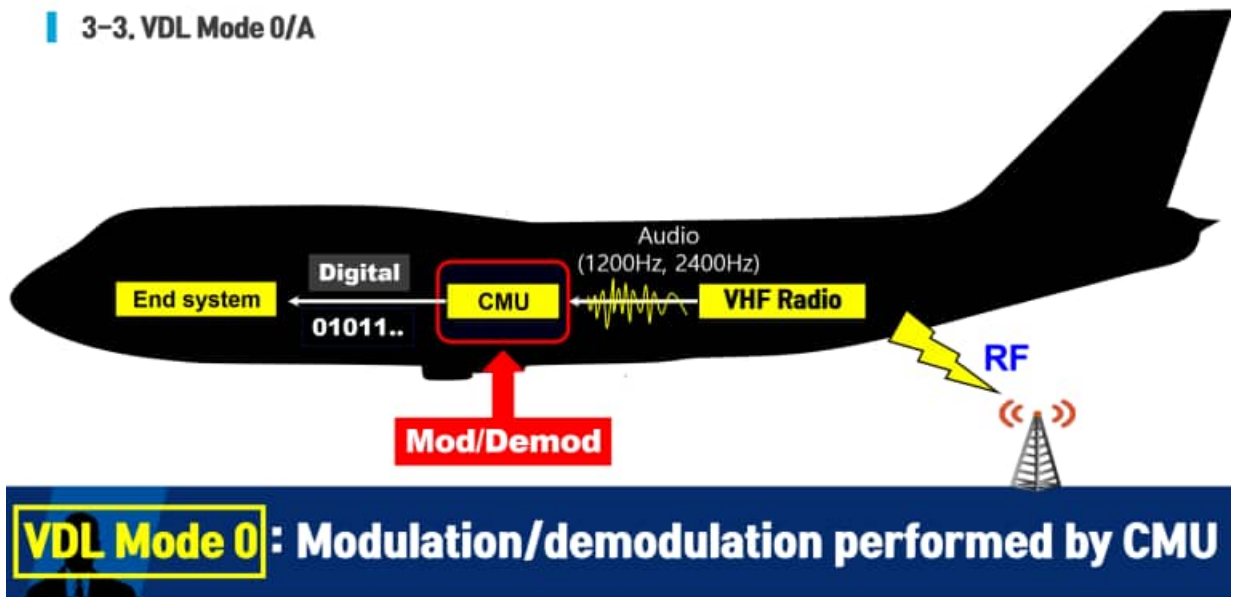
설명 노트

VDL Mode 0/A의 변조 방식은 AM-MSK(Minimum Shift Keying)입니다. 디지털 1과 0 신호를 1200Hz와 2400Hz의 서로 다른 주파수 톤으로 변환하여 아날로그 전파에 실어 보냅니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



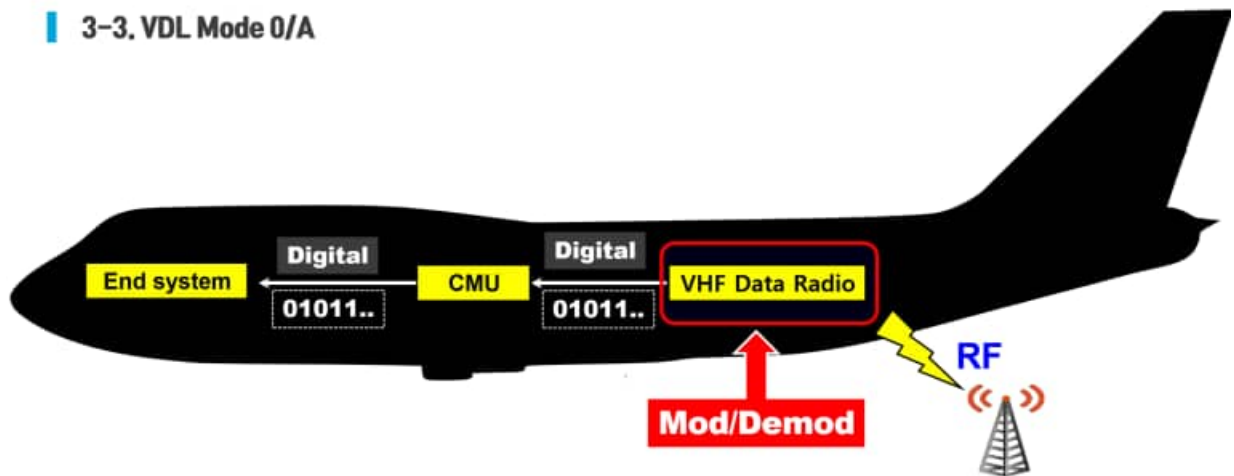
설명 노트

VDL Mode 0 방식의 특징입니다. 변조와 복조(Mod/Demod) 과정이 무전기가 아닌 기내 통신관리유닛(CMU)에서 수행됩니다. CMU에서 톤 신호를 만들어 무전기에 오디오로 입력하는 방식입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



VDL Mode A : Mod/demod performed directly by the radio

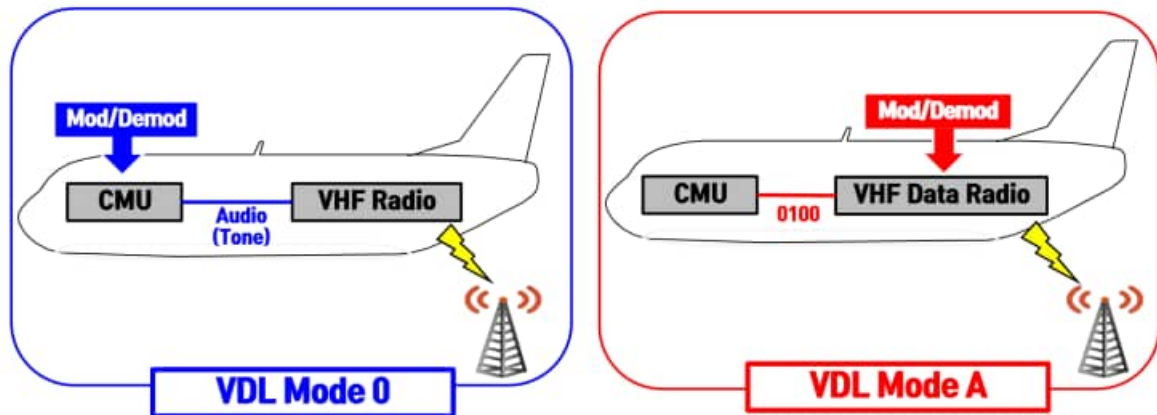
설명 노트

VDL Mode A 방식의 특징입니다. 변조와 복조 과정이 VHF 데이터 무전기 (VDR) 내부에서 직접 수행됩니다. CMU는 디지털 데이터만 무전기로 보내면 됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



VDL Mode 0/A difference : Defined by modulation location

설명 노트

정리하자면, VDL Mode 0와 Mode A의 차이는 변조와 복조가 일어나는 물리적 위치에 의해 정의됩니다. CMU에서 처리하면 Mode 0, 무전기 내부에서 처리하면 Mode A입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A

VDL Mode 0/A ----- 2.4kbps

 VDL Mode 0/A : **Low data rate**

설명 노트

VDL Mode 0/A의 전송 속도는 2.4kbps로 매우 낮습니다. 초기 텍스트 위주의 메시지 전송에는 충분했으나 현대의 대용량 데이터를 처리하기에는 한계가 있는 저속 방식입니다.

학습 메모



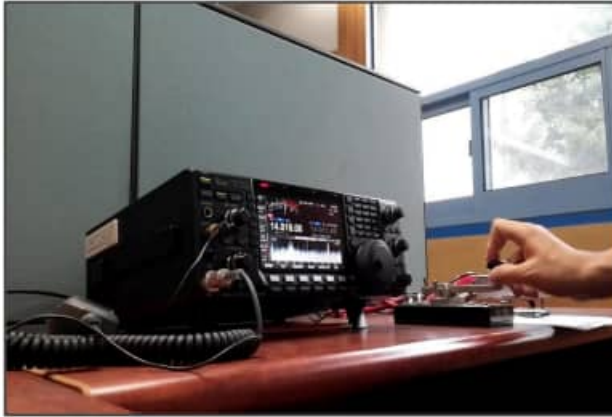
VDL Mode 0/A uses a
character-oriented protocol?

✎ 설명 노트

VDL Mode 0/A는 문자 지향(Character-oriented) 프로토콜을 사용합니다.
이것이 구체적으로 어떤 의미인지 살펴보겠습니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



A ·-·	J ·---·	S ...	1 ·----
B -···	K ---·	T -	2 ·---·
C -·-·	L ·-··	U ·-·	3 ·-·-·
D -··	M --	V ···-	4 ···-
E ·	N -·	W ·--	5 ····
F ····	O ---	X ·-·-	6 ····
G -··	P ·-··	Y -·-·	7 -·-·
H ···	Q -·-·	Z -·-·	8 -·-·
I ··	R ·-·	0 -·-·-·	9 -·-·-



EX) Morse Code : Dots/Dashes → Letters

설명 노트

비유하자면 모스 부호(Morse Code)와 유사합니다. 짧은 점과 긴 선의 조합이 특정 알파벳 문자를 나타내듯, 디지털 신호의 조합을 문자로 해석하는 방식입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A

DATA (1000011)

ASCII (7 bits)

CHARACTER

ASCII Code : 1000011

Keyboard input is sent to PC as **ASCII code**

설명 노트

사용자가 키보드로 입력한 내용은 PC 내에서 ASCII 코드로 변환됩니다. 예를 들어 'C'라는 문자는 7비트의 이진수 '1000011'로 변환되어 전송됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A

Character	Decimal Number	Binary Number	Character	Decimal Number	Binary Number
Space	32	0010 0000	~	95	0101 1110
!	33	0010 0001	~	96	0101 1111
"	34	0010 0010	~	97	0000 0000
#	35	0010 0011	~	98	0000 0001
\$	36	0010 0100	~	99	0000 0010
%	37	0010 0101	~	100	0000 0011
&	38	0010 0110	~	101	0000 0100
'	39	0010 0111	~	102	0000 0101
(	40	0010 1000	~	103	0000 0110
)	41	0010 1001	~	104	0000 0111
*	42	0010 1010	~	105	0000 1000
+	43	0010 1011	~	106	0000 1001
,	44	0010 1100	~	107	0000 1010
-	45	0010 1101	~	108	0000 1011
.	46	0010 1110	~	109	0000 1100
/	47	0010 1111	~	110	0000 1101
0	48	0011 0000	~	111	0000 1110
1	49	0011 0001	~	112	0000 1111
2	50	0011 0010	~	113	0001 0000
3	51	0011 0011	~	114	0001 0001
4	52	0011 0100	~	115	0001 0010
5	53	0011 0101	~	116	0001 0011
6	54	0011 0110	~	117	0001 0100
7	55	0011 0111	~	118	0001 0101
8	56	0011 1000	~	119	0001 0110
9	57	0011 1001	~	120	0001 0111
A	65	0100 0001	~	121	0001 1000
B	66	0100 0010	~	122	0001 1001
C	67	0100 0011	~	123	0001 1010
D	68	0100 0100	~	124	0001 1011
E	69	0100 0101	~	125	0001 1100
F	70	0100 0110	~	126	0001 1101
G	71	0100 0111	~	127	0001 1110
H	72	0100 1000	~	128	0001 1111
I	73	0100 1001	~	129	0010 0000
J	74	0100 1010	~	130	0010 0001
K	75	0100 1011	~	131	0010 0010
L	76	0100 1100	~	132	0010 0011
M	77	0100 1101	~	133	0010 0100
N	78	0100 1110	~	134	0010 0101
O	79	0100 1111	~	135	0010 0110
P	80	0101 0000	~	136	0010 0111
Q	81	0101 0001	~	137	0010 1000
R	82	0101 0010	~	138	0010 1001
S	83	0101 0011	~	139	0010 1010
T	84	0101 0100	~	140	0010 1011
U	85	0101 0101	~	141	0010 1100
V	86	0101 0110	~	142	0010 1101
W	87	0101 0111	~	143	0010 1110
X	88	0101 1000	~	144	0010 1111
Y	89	0101 1001	~	145	0011 0000
Z	90	0101 1010	~	146	0011 0001
[	91	0101 1011	~	147	0011 0010
\	92	0101 1100	~	148	0011 0011
]	93	0101 1101	~	149	0011 0100
^	94	0101 1110	~	150	0011 0101
_	95	0101 1111	~	151	0011 0110



"CAT" 0100 0011 0100 0001 0101 0100

CHAR

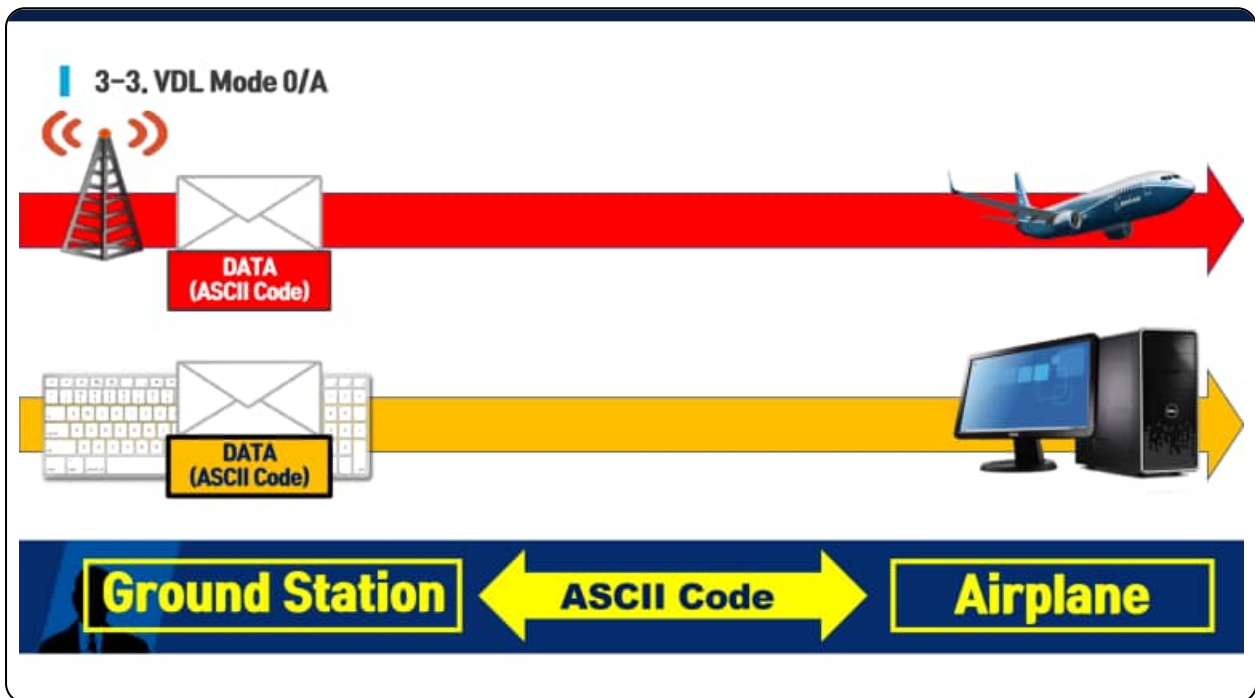
ASCII code transmission : **Character-oriented protocol**

설명 노트

'CAT'이라는 단어를 보낼 때, ASCII 코드 전송 방식에 따라 C, A, T 각 문자에 해당하는 이진수 값들이 차례로 전송됩니다. 이것이 문자를 기본 단위로 하는 문자 지향 프로토콜의 핵심입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



설명 노트

전체적인 흐름을 보면 항공기와 지상국(Ground Station) 사이에 이러한 ASCII 코드 형태의 데이터가 무선으로 오가며 정보를 교환하게 됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



VDL Mode- 0/A (Character-Oriented Protocol)



ARINC SPECIFICATION 618 - Page 155

ATTACHMENT 3
ISO 5 CHARACTERS

Table 3-1 - Limits to ASCII (ISO #5) Code Set

BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	Col - Row 1	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	SOH	STX	SP	0	1	2	3	4
0	0	0	0	1	0	0	1	DC1	DC2	1	2	3	4	5	6
0	0	0	1	0	0	1	2	STX	DC2	2	3	4	5	6	7
0	0	0	1	1	0	0	3	STX	DC3	3	4	5	6	7	8
0	0	1	0	0	0	0	4	STX	DC4	4	5	6	7	8	9



ARINC 618 : **CHAR** Message format standard

설명 노트

ACARS의 메시지 포맷 표준은 ARINC 618 규격을 따릅니다. 이 표준에 의해 문자(CHAR) 기반의 데이터가 일정한 규칙에 맞춰 조립되고 해석됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



RGS : VDL Mode 0/A Ground Station

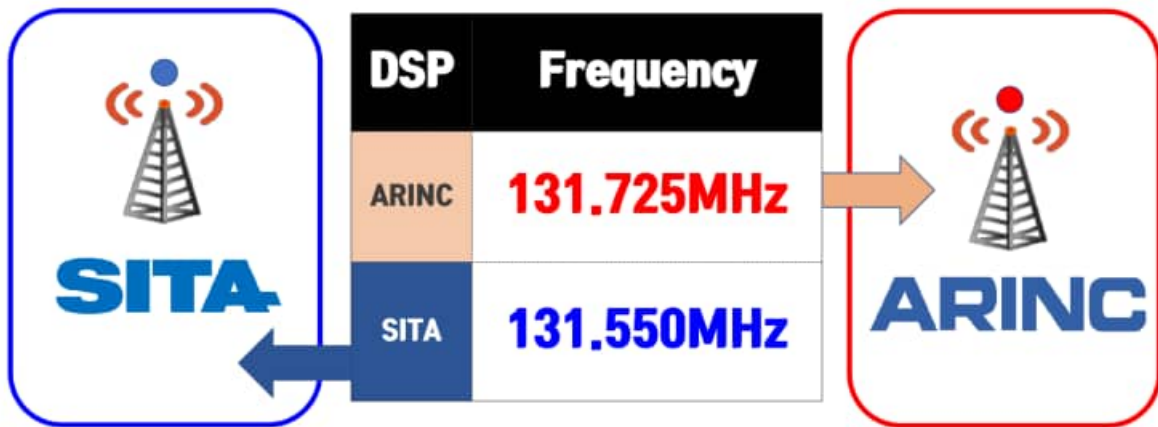
설명 노트

VDL Mode 0/A를 지원하는 지상 인프라를 RGS(Remote Ground Station, 원격지상국)라고 부릅니다. 전 세계 지도를 보면 RGS 커버리지가 육상을 중심으로 광범위하게 구축되어 있음을 알 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



RGS frequencies vary by country and region

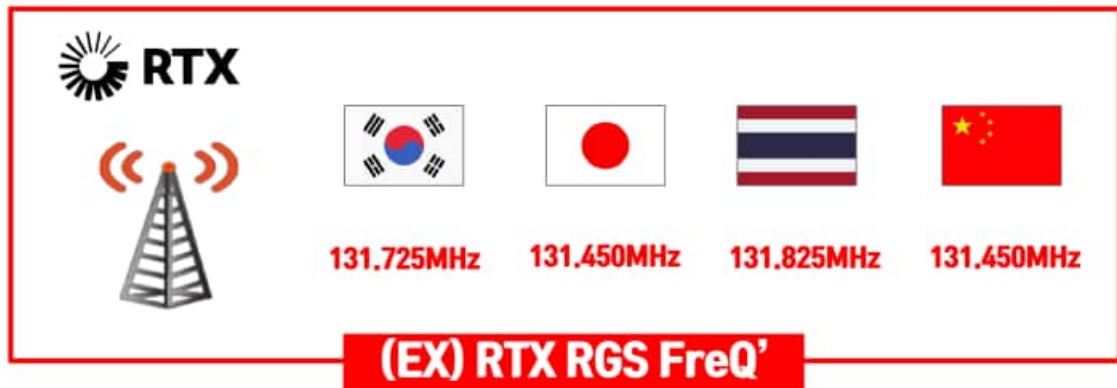
설명 노트

RGS 주파수는 국가와 지역마다 다릅니다. 예를 들어 동일한 DSP 내에서도 ARINC는 131.725MHz를, SITA는 131.550MHz를 주로 사용하는 등 지역별 할당 주파수가 존재합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



RGS frequencies vary by country and region

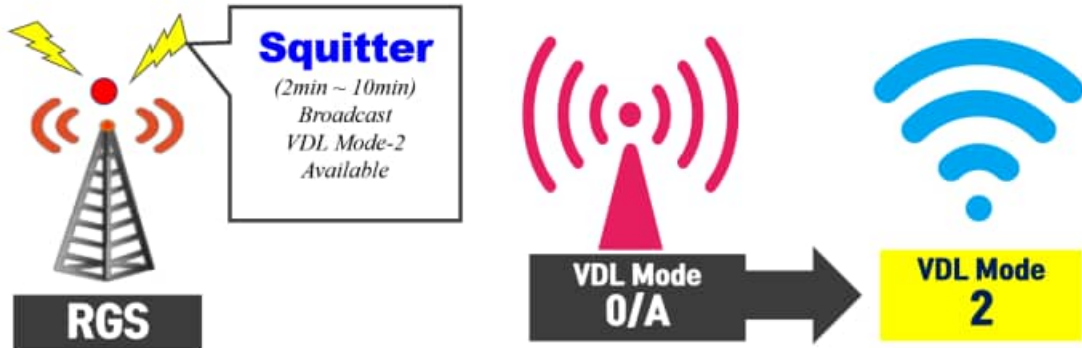
설명 노트

RTX(구 ARINC)의 주파수 예시입니다. 한국은 131.725MHz를 사용하며, 일본과 중국은 131.450MHz, 태국은 131.825MHz를 사용하는 등 인접 국가 간 간섭을 피해 주파수가 설정되어 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A



RGS periodically emits squitter signals

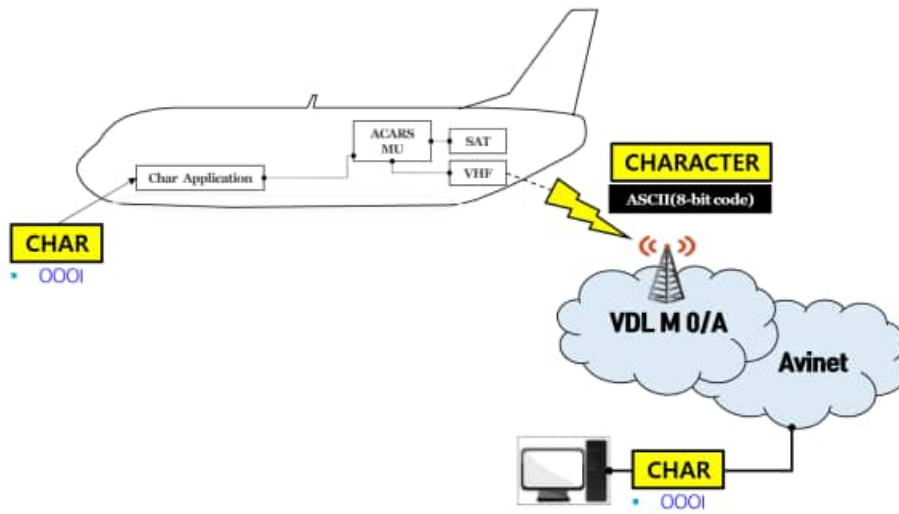
설명 노트

RGS 지상국은 주기적(2분 ~ 10분 간격)으로 스쿼터(Squitter) 신호를 송출합니다. 이 방송 신호에는 현재 해당 지역에서 상위 기술인 VDL Mode 2 서비스를 사용할 수 있는지에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A

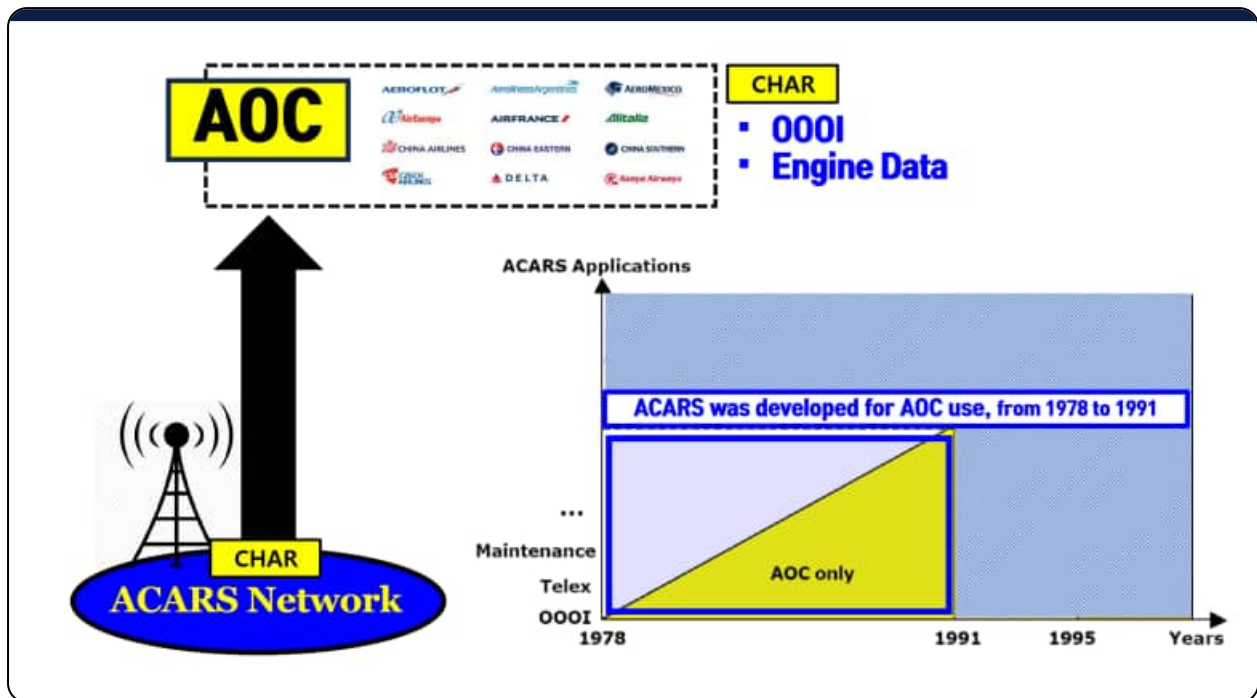


설명 노트

항공기 내부의 ACARS 관리 유닛(MU)은 VHF 또는 위성(SAT) 매체를 통해 문자(Char) 기반의 000I 어플리케이션 데이터를 지상망(Avinet 등)과 주고받는 전체적인 메커니즘을 수행합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



설명 노트

ACARS는 1978년부터 1991년까지 주로 운항통제(AOC) 용도로 개발되고 발전되었습니다. OOOI 데이터와 엔진 상태 데이터(Engine Data) 전송이 초기의 핵심 기능이었습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

3-3. VDL Mode 0/A

POA

POA : Plain Old ACARS

POA

VDL Mode	O/A
Modulation	AM-MSK
Transmission Rate	2.4kbps
Protocol	Char
Ground Station	RGS

 **POA** : Refers to the legacy ACARS

설명 노트

이러한 초기 및 구형 ACARS 시스템을 POA(Plain Old ACARS)라고 부릅니다. VDL Mode 0/A 방식을 사용하며, AM-MSK 변조, 2.4kbps의 속도, 문자 프로토콜, 그리고 RGS 지상국을 이용하는 것이 기술적 특징입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

Global convergence toward high-speed IP infrastructure

AT'S Data Link Infrastructure

Networks

Standards

VDL Mode 0/A (POA)

Now I understand
the difference between VDL Mode 0/A
and the meaning of POA.

설명 노트

이제 여러분은 초기 데이터링크 표준인 VDL Mode 0/A와 레거시 시스템을 뜻하는 POA의 차이점과 의미를 정확히 이해하셨을 것입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)

Key Points Summary (#PART 2)

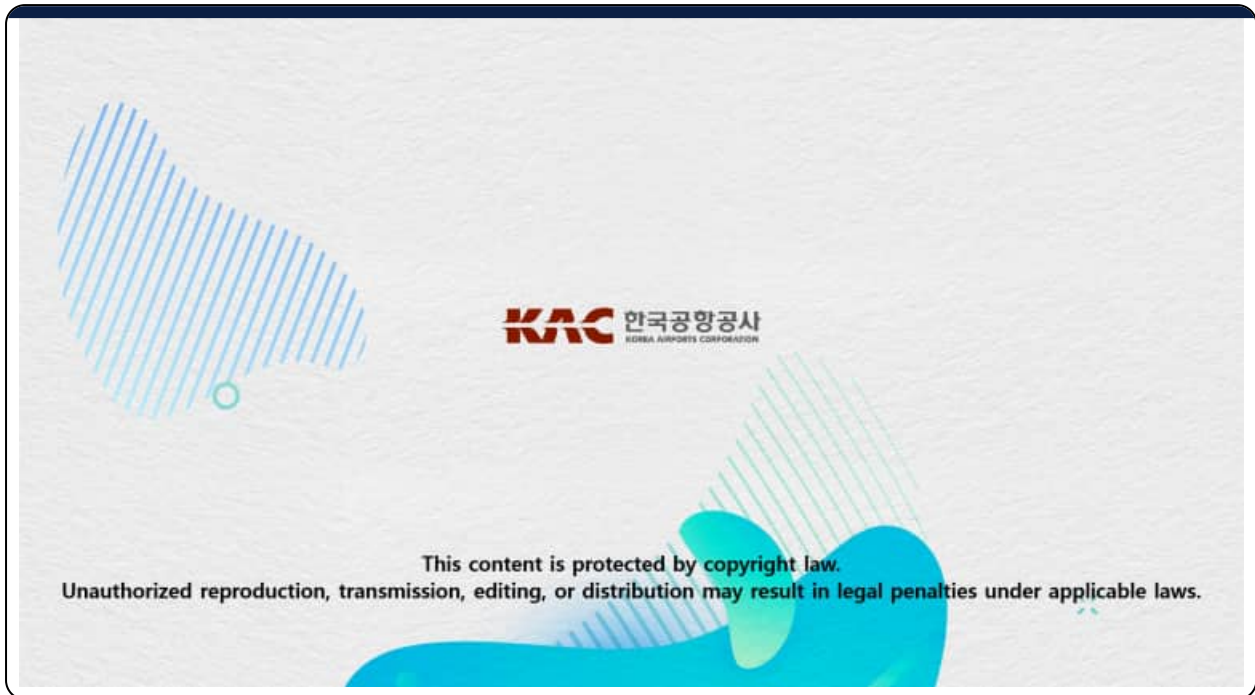
- **ACARS is a Network.**
- **OOOI is an application.**
- **VDL Mode 0/A differ by modulation point. (AM-MSK)**
- **VDL Mode 0/A has a low data rate. (2.4kbps)**
- **VDL Mode 0/A uses RGS as its ground station.**
- **VDL Mode 0/A is character-oriented.** CHAR

설명 노트

파트 2의 핵심 요약(Key Points Summary)입니다. ACARS는 하나의 네트워크입니다. OOOI는 상태 기록 어플리케이션입니다. VDL Mode 0/A는 변조 위치에 따라 구분되며, 2.4kbps의 저속 통신을 수행합니다. 지상국으로는 RGS를 이용하며 문자 지향(Char) 방식을 사용합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #2)



설명 노트

이상으로 항공 데이터링크 통신 파트 2 교육을 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 학습한 내용을 바탕으로 현장의 데이터링크 시설 관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

